



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO
Hacemos gente de talento!



DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNOLOGÍA SUPERIOR

Ética Profesional y Responsabilidad Social

Problemas Medioambientales de los Últimos 10 Años

John David Calle Hernández

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO

Loja, 6 de julio de 2026.6 de junio de 2026.

Hacemos gente de talento!

Problemas Medioambientales de los Últimos 10 Años

Los problemas medioambientales representan uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Durante la última década (2015-2025), la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático se han intensificado de manera alarmante, afectando a todos los niveles geográficos: desde el plano internacional hasta las realidades locales más cercanas. El presente trabajo analiza dos problemáticas representativas por cada nivel de análisis —internacional, nacional (Ecuador) y local (provincia de Loja)—, con el propósito de visibilizar la magnitud de cada crisis y sus implicaciones para la sociedad y el entorno natural.

Nivel Internacional

Deforestación de la Amazonía (2016-2025)

La deforestación de la selva amazónica constituye uno de los problemas ambientales más graves y documentados a escala global. Desde la década de 1970, la Amazonía ha perdido aproximadamente el 15 % de su superficie total —calculada en 6×10^6 km²— como resultado de la expansión agrícola, la ganadería extensiva, la minería ilegal y la construcción de carreteras (Flores et al., 2023). Durante el período 2016-2025 se registraron fluctuaciones significativas: en 2016 se produjo un notable repunte en la tasa de deforestación brasileña, mientras que en 2023 el gobierno de Brasil logró reducirla en un 57 % con respecto al mismo período del año anterior, gracias a políticas de control y monitoreo satelital (World Resources Institute [WRI], 2025).

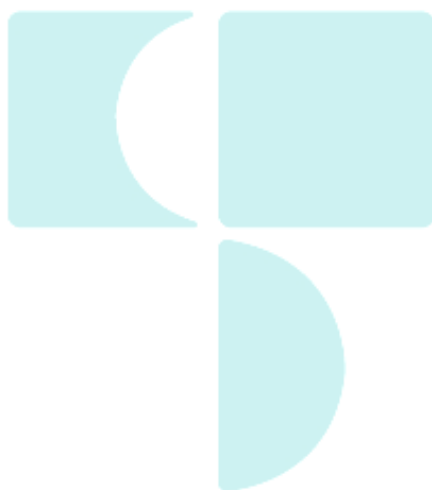
Sin embargo, el año 2024 representó un retroceso grave: los incendios forestales causaron el 66 % de la pérdida de cobertura boscosa en Brasil, una cifra más de seis veces superior a la registrada en 2023, convirtiendo a ese año en el de mayor pérdida arbórea desde 2016 (WRI, 2025). El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señala que la deforestación es responsable de aproximadamente el 11 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y que, de continuar las tendencias actuales, los bosques tropicales podrían convertirse en fuentes netas de carbono antes de dos décadas, en lugar de actuar como sumideros (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2025).

Contaminación Plástica en los Océanos (2016-2025)

La contaminación generada por residuos plásticos en los océanos constituye otro de los grandes problemas medioambientales de la última década. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que cada año ingresan al mar 11 millones de toneladas métricas de plástico provenientes de ríos, costas y actividades industriales, y que este material representa el 85 % de los residuos marinos totales (PNUMA, 2021). A nivel global, se producen más de 430 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales apenas el 10 % es reciclado (PNUMA, 2023).

De mantenerse las tendencias actuales, el volumen de plástico que fluye hacia los océanos se triplicará para 2040, alcanzando entre 23 y 37 millones de toneladas anuales (PNUMA, 2021). Los microplásticos —partículas menores a 5 mm— ya han sido detectados en la cadena alimentaria humana: un informe de la ONU publicado en junio de 2025 indica que cada persona ingiere más de 50.000 partículas de plástico al año a través del agua potable, los alimentos y el aire (Noticias ONU, 2025). Los ecosistemas marinos más

afectados incluyen el Gran Parche de Basura del Pacífico Norte, cuya extensión se estima en 1,6 millones de km².



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO
Hacemos gente de talento!

Nivel Nacional: Ecuador

Deforestación de los Bosques Ecuatorianos (2016-2025)

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad por unidad de superficie en el mundo y, al mismo tiempo, uno de los que registra tasas de deforestación más elevadas de América Latina en proporción a su territorio. Entre los años 2016 y 2018, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) reportó una deforestación bruta promedio de 82.529 hectáreas anuales, equivalente a una tasa del -0,66 % sobre la cobertura forestal nacional (EcoCiencia, 2024). Entre 1990 y 2018, Ecuador perdió alrededor de tres millones de hectáreas de bosque, de las cuales el 39 % correspondió a la cuenca amazónica ecuatoriana.

En el período más reciente, los datos de MapBiomas Ecuador analizados por la Fundación EcoCiencia revelan que entre 2020 y 2024 se deforestaron 239.849 hectáreas, un área equivalente a la superficie total del país de Luxemburgo (Mongabay, 2025). La provincia de Morona Santiago, ubicada en la Amazonia sur, fue la más afectada con 69.187 hectáreas perdidas, seguida por Santo Domingo de los Tsáchilas (45.035 ha) y Zamora Chinchipe (40.679 ha). Las principales causas identificadas son la expansión ganadera, la minería artesanal e ilegal, la tala selectiva y la construcción de infraestructura vial (EcoCiencia, 2025).

Minería Ilegal y Contaminación Hídrica (2018-2024)

La minería ilegal representa una amenaza creciente para los recursos hídricos del Ecuador. Los mineros ilegales emplean mercurio y cianuro para el proceso de amalgamación

del oro, generando vertidos que contaminan ríos y afluentes en la región amazónica y en la costa (Mongabay, 2024). Según el balance ambiental de 2024 publicado por Mongabay, la sequía extrema y la expansión de la minería ilegal marcaron el panorama ambiental del país, con impactos documentados en múltiples provincias, incluyendo Esmeraldas, Napo y Zamora Chinchipe.

En afluentes de la provincia de Loja se han encontrado concentraciones de arsénico atribuibles tanto a actividades mineras ilegales como a descargas industriales (Lupa.com.ec, 2023). La cuenca del río Puyango-Tumbes ha experimentado durante más de dos décadas la contaminación con metales pesados procedentes de la minería histórica de la zona de Zaruma-Portovelo, lo que ha inutilizado sus aguas para el riego agrícola y el consumo humano (Ecoticias, 2024). En 2024, el Ministerio del Interior reportó operativos coordinados para combatir la tala ilegal y la minería informal en distintas provincias del país.

Nivel Local: Provincia de Loja

Contaminación de los Ríos Malacatos y Zamora (2022-2024)

La calidad del agua de los ríos urbanos de Loja constituye uno de los problemas ambientales locales más críticos y documentados científicamente. Un estudio publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI) en la revista Axioma evaluó la calidad del agua en los ríos Malacatos, Zamora Huayco y Zamora mediante tres campañas de muestreo realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, identificando 69 puntos de descarga a lo largo de estos cuerpos hídricos (Axioma, 2023).

Los resultados evidenciaron una grave degradación de la calidad del agua: en el tramo Malacatos-Zamora se identificaron 56 puntos de vertido directo, con concentraciones de DBO5 de hasta 117,87 mg/L y de NH_4^+ de hasta 16,50 mg/L, valores que superan ampliamente los límites establecidos por el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). El oxígeno disuelto descendió hasta un mínimo de 4,02 mg/L, afectando la vida acuática (Axioma, 2023). Adicionalmente, una investigación de la Universidad Nacional de Loja detectó microplásticos en los sedimentos de los ríos Malacatos y Zamora, con un riesgo ecotoxicológico alto para organismos bioindicadores como las artemias, estimado entre el 90 y el 97 % (UNL, 2023).

Deforestación del Bosque Seco en la Provincia de Loja (2016-2025)

La provincia de Loja alberga una de las muestras más representativas del bosque seco tropical ecuatoriano, un ecosistema considerado entre los más amenazados del planeta por su elevado endemismo biológico. En 2014, la UNESCO declaró 501.040 hectáreas de la región

como Reserva de la Biosfera "Bosque Seco", abarcando los cantones lojanos de Zapotillo, Macará, Puyango, Pindal y Celica, así como Paltas y Sozoranga (Wikipedia, 2023). No obstante, esta declaración no ha detenido la presión humana sobre el ecosistema.

Las principales amenazas identificadas son la tala ilegal para la obtención de madera y carbón vegetal, la conversión de bosques en tierras agrícolas y ganaderas, y las quemas incontroladas durante la estación seca. De acuerdo con datos publicados por Primicias (2024), en Ecuador se han talado ilegalmente más de dos millones de hectáreas de bosque nativo entre 1990 y 2024, siendo los bosques secos del sur del país los ecosistemas más vulnerables. En el cantón Zapotillo, la Reserva Ecológica Municipal Los Guayacanes —creada en 2013 para proteger 17.265 hectáreas de bosque seco— enfrenta presiones continuas por el avance de la frontera agropecuaria y el cambio climático (Wikipedia, 2023; Axioma, 2023).

Referencias

- Axioma — Revista Científica de la PUCEI. (2023). Evaluación de la calidad del agua en los ríos urbanos de Loja para la gestión sostenible de vertidos. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.
<https://axioma.pucesi.edu.ec/index.php/axioma/article/view/1024>
- EcoCiencia. (2024). Mapeo y monitoreo de usos de suelo e incendios en la Amazonía. Fundación EcoCiencia. https://ecociencia.org/wp-content/uploads/2024/01/ECUADOR_PB_RAISG.pdf
- EcoCiencia. (2025). Deforestación en la Amazonía al 2025. Fundación EcoCiencia.
<https://ecociencia.org/deforestacion-en-la-amazonia-al-2025/>
- Ecoticias. (2024, diciembre 30). Ecuador: sequía y minería ilegal, los problemas que han marcado 2024. <https://www.ecoticias.com/eco-america/ecuador-sequia-mineria-ilegal-2024>
- Flores, M., Souza, A., & Lima, C. (2023). Amazon deforestation: Drivers, damages, and policies. *Land Use Policy*, 140, 107024.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107024>
- Lupa.com.ec. (2023, agosto 15). La minería ilegal no es el mayor contaminante de agua en Ecuador. <https://lupa.com.ec/verificaciones/mineria-ilegal-no-mayor-contaminante-agua-ecuador-son-aguas-residuales/>
- Mongabay en Español. (2024, diciembre 20). Balance ambiental de Ecuador: sequías y la amenaza de la minería ilegal marcaron el 2024.
<https://es.mongabay.com/2024/12/balance-ambiental-ecuador-sequias-amenaza-mineria-ilegal-marcaron-2024/>

Mongabay en Español. (2025, noviembre). Ecuador: entre 2020 y 2024, se deforestó un área equivalente a la superficie de Luxemburgo.

<https://es.mongabay.com/2025/11/ecuador-deforestacion-area-equivalente-superficie-luxemburgo/>

Noticias ONU. (2025, junio). Cada persona consume más de 50.000 partículas de plástico al año. Naciones Unidas. <https://news.un.org/es/story/2025/06/1539146>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2025).

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2025 (FRA 2025). FAO.

<https://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/>

Primicias. (2024). Dos millones de hectáreas de bosque se han talado ilegalmente en el país.

<https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/dos-millones-bosque-tala-ecuador/>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2021). De la contaminación a la solución: una evaluación global de la basura marina y la contaminación por plásticos.

PNUMA. <https://www.unep.org/es/resources/de-la-contaminacion-la-solucion>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2023). Contaminación por plásticos. PNUMA. <https://www.unep.org/es/contaminacion-por-plasticos>

Universidad Nacional de Loja. (2023). Análisis de la contaminación por microplásticos en los ríos Malacatos y Zamora de la ciudad de Loja [Trabajo de titulación].

<https://dspace.unl.edu.ec/items/f484bdf1-7ff4-48ae-b6b4-e0b317ff7835>

Wikipedia. (2023). Bosque seco ecuatoriano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_seco_ecuatoriano

World Resources Institute. (2025). Tropical rainforest loss slowed in 2025, but fire is a growing threat to forests worldwide. Global Forest Review. <https://gfr.wri.org/latest-analysis-deforestation-trends>